

Jesenski ispitni rok - RJEŠENJA 29.8.2022.

1. (a) Zapišimo z u polarnim koordinatama $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, gdje je $\varphi = \arg z$. Induktivno pokažimo da vrijedi

$$\forall n \in \mathbb{N}, z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

iz čega slijedi tvrdnja zadatka. Baza indukcije trivijalno vrijedi.
KORAK ZA $n + 1$:

$$\begin{aligned} z^{n+1} &= z^n \cdot z = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) \cdot r (\cos \varphi + i \sin \varphi) = \\ &= r^{n+1} (\cos n\varphi \cos \varphi - \sin n\varphi \sin \varphi + i (\cos n\varphi \sin \varphi + \sin n\varphi \cos \varphi)) = \\ &= r^{n+1} (\cos ((n+1)\varphi) + i \sin ((n+1)\varphi)) \end{aligned}$$

čime je dokazana tvrdnja indukcije.

Sada slijedi da za svaki prirodan broj n vrijedi:

$$\arg(z^n) = n\varphi + 2k\pi = n \arg(z) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

- (b) Iz uvjeta $\arg(z^4) = \pi$ slijedi da je $\arg(z) = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, odnosno da je $\operatorname{Re} z = \pm \operatorname{Im} z$. Zapišemo li sada $z = x + iy$, gdje je $x = \operatorname{Re} z$ i $y = \operatorname{Im} z$, uvjet $|z + a| = 1$ postaje:

$$1 = (x + a)^2 + y^2 = 2x^2 + 2ax + a^2,$$

odnosno

$$x = \frac{-2a \pm \sqrt{4a^2 - 8(a^2 - 1)}}{4} = \frac{-2a \pm \sqrt{8 - 4a^2}}{4}$$

što ima realna rješenja ako i samo ako je $a \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$. Za svako rješenje x gornje jednadžbe, postoje 2 pripadna rješenja originalnog sustava ($x + ix$ i $x - ix$). Primijetimo da budući da $z \neq 0$ vrijedi i da $x \neq 0$.

$$\begin{aligned} x = 0 &\iff -2a = \pm \sqrt{8 - 4a^2} \iff 4a^2 = 8 - 4a^2 \iff \\ &\iff a^2 = 1 \iff a = \pm 1 \end{aligned}$$

Sada vidimo da sustav nema rješenja ako $a \notin [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, ima točno 2 rješenja ako je $a \in \{\pm\sqrt{2}, \pm 1\}$ te ima 4 rješenja inače.

2. (a) Za relaciju na skupu S kažemo da je relacija ekvivalencije ako je **refleksivna, tranzitivna i simetrična**.

(b) Ako su ρ_1 i ρ_2 relacije ekvivalencije na skupu S , onda $\rho_1 \cup \rho_2$ **nije nužno** relacija ekvivalencije na skupu S .

Uzmemo li na primjer skup $S = \{1, 2, 3\}$ i relacije ekvivalencije $\rho_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ i $\rho_2 = \{(1, 1), (2, 2), (1, 3), (3, 1), (3, 3)\}$, tada je

$$\rho_1 \cup \rho_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1)\},$$

no to nije relacija ekvivalencije na skupu S jer nije tranzitivna ($2 \sim 1$ i $1 \sim 3$, no $2 \not\sim 3$).

(c) Ako su ρ_1 i ρ_2 relacije ekvivalencije na skupu S , onda $\rho_1 \cap \rho_2$ **nužno je** relacija ekvivalencije na skupu S .

Pokažimo prvo da je $\rho_1 \cap \rho_2$ refleksivna: Neka je $s \in S$ proizvoljan. Budući da su ρ_1 i ρ_2 relacije ekvivalencije na S , posebno vrijedi da su one refleksivne pa je

$$(s, s) \in \rho_1 \wedge (s, s) \in \rho_2,$$

no sada vrijedi i da je $(s, s) \in \rho_1 \cap \rho_2$. Budući da je $s \in S$ bio proizvoljan, zaključujemo da je $\rho_1 \cap \rho_2$ refleksivna.

Pokažimo sada da je relacija $\rho_1 \cap \rho_2$ tranzitivna: Neka su $p, q, r \in S$ takvi da je $(p, q) \in \rho_1 \cap \rho_2$ i $(q, r) \in \rho_1 \cap \rho_2$. Tada posebno vrijedi da je $(p, q), (q, r) \in \rho_1$ pa zbog tranzitivnosti relacije ρ_1 vrijedi i da je $(p, r) \in \rho_1$. Analogno dobijemo i da je $(p, r) \in \rho_2$ pa zaključujemo da je $(p, r) \in \rho_1 \cap \rho_2$. Ovime zaključujemo da je $\rho_1 \cap \rho_2$ tranzitivna relacija.

Konačno, pokažimo da je $\rho_1 \cap \rho_2$ simetrična relacija: Neka su $s, t \in S$ takvi da je $(s, t) \in \rho_1 \cap \rho_2$. Posebno vrijedi da je $(s, t) \in \rho_1$ i $(s, t) \in \rho_2$ pa budući da su ρ_1 i ρ_2 simetrične relacije (jer su relacije ekvivalencije) vrijedi i da je $(t, s) \in \rho_1$ i $(t, s) \in \rho_2$, odnosno $(t, s) \in \rho_1 \cap \rho_2$ čime smo pokazali da je $\rho_1 \cap \rho_2$ simetrična relacija.

Budući da smo pokazali da je relacija $\rho_1 \cap \rho_2$ refleksivna, tranzitivna i simetrična, zaključujemo da je ona relacija ekvivalencije.

(d)

$$\bar{\rho} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (2, 4), (4, 2), (3, 4), (4, 3)\}$$

3. (a) Odabrati po 2 predstavnika iz svakog razreda možemo napraviti na $\binom{15}{2}$, $\binom{22}{2}$ i $\binom{20}{2}$ načina redom, pa je ukupan broj šesteročlanih delegacija s po dva predstavnika iz svakog razreda jednak

$$\binom{15}{2} \cdot \binom{22}{2} \cdot \binom{20}{2}.$$

- (b) Označimo s A skup svih delegacija u kojima se ne nalazi niti jedan predstavnik 4.a razreda, s B skup svih delegacija u kojima se ne nalazi niti jedan predstavnik 4.b razreda te s C skup svih delegacija u kojima se ne nalazi niti jedan predstavnik 4.c razreda. Sada je $A \cup B \cup C$ skup svih delegacija u kojima barem jedan razred nema predstavnika. Broj koji nas zanima je

$$|\overline{A \cup B \cup C}| = |S| - |A \cup B \cup C|,$$

gdje je S skup svih šesteročlanih delegacija koje se mogu složiti od učenika ova tri razreda.

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|$$

$$|A| = \binom{22+20}{6} = \binom{42}{6}, \quad |B| = \binom{15+20}{6} = \binom{35}{6}, \quad |C| = \binom{15+22}{6} = \binom{37}{6},$$

$$|A \cap B| = \binom{20}{6}, \quad |B \cap C| = \binom{15}{6}, \quad |C \cap A| = \binom{22}{6}$$

i

$$|A \cap B \cap C| = |\emptyset| = 0.$$

Također, znamo da je $|S| = \binom{15+22+20}{6} = \binom{57}{6}$ pa konačno dobivamo rješenje

$$|\overline{A \cup B \cup C}| = \binom{57}{6} - \binom{42}{6} - \binom{35}{6} - \binom{37}{6} + \binom{20}{6} + \binom{15}{6} + \binom{22}{6}.$$

4. (a)

$$0 \leq \left(\frac{2}{3n+5} \right)^n \leq \left(\frac{2}{3} \right)^n$$

pa, budući da $0 \rightarrow 0$ i $(\frac{2}{3})^n \rightarrow 0$ kad $n \rightarrow \infty$, po teoremu o sendviču dobivamo da je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3n+5} \right)^n = 0.$$

(b) Pokažimo prvo da je niz $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ rastući. Tvrdnja koju dokazujemo je:

$$\forall n \in \mathbb{N}, 1 \leq a_n \leq a_{n+1}.$$

BAZA indukcije je ispunjena jer

$$1 = a_1 \leq \sqrt{3} = a_2.$$

KORAK ZA $n+1$:

$$1 \leq a_n \leq a_{n+1} \implies \sqrt{3} \leq \sqrt{1+2a_n} \leq \sqrt{1+2a_{n+1}} \implies 1 \leq a_{n+1} \leq a_{n+2}$$

Ovime je indukcija gotova i željena tvrdnja je pokazana. Pokažimo sada još da je niz $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ograničen odozgo s $1 + \sqrt{2}$, odnosno da je $1 \leq a_n \leq 1 + \sqrt{2}, \forall n \in \mathbb{N}$. Ovu tvrdnju također dokazujemo indukcijom.

Primijetimo da je BAZA indukcije trivijalno zadovoljena.

KORAK ZA $n+1$:

$$1 \leq a_n \leq 1 + \sqrt{2} \implies 1 \leq \sqrt{3} \leq \sqrt{1+2a_n} \leq \sqrt{3+2\sqrt{2}} \implies 1 \leq a_{n+1} \leq \sqrt{(1+\sqrt{2})^2} = 1 + \sqrt{2},$$

čime je indukcija gotova.

Sada, budući da je niz rastući i ograničen odozgo, zaključujemo da je konvergentan. Neka je $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Puštanjem relacije

$$a_{n+1} = \sqrt{1+2a_n}$$

na limes kada $n \rightarrow \infty$ dobivamo

$$L = \sqrt{1+2L} \implies L^2 - 2L - 1 = 0 \iff L = \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}.$$

Budući da je niz rastući imamo da je $L \geq a_1 = 1 > 1 - \sqrt{2}$ pa zaključujemo da je $L = 1 + \sqrt{2}$.

5. Primijetimo da je za svaki prirodan broj n , funkcija f neprekidno derivabilna (također i derivabilna i neprekidna) na $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Preostaje nam samo odrediti za koje n je ona neprekidna/derivabilna/neprekidno derivabilna u 0.

(a) Pokažimo da je za svaki $n \in \mathbb{N}$, funkcija f neprekidna u 0. Neka je $n \in \mathbb{N}$ proizvoljan.

$$-|x^n| \leq x^n \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq |x^n|, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

pa budući da je $\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$, po teoremu o sendviču dobivamo da je

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^n \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0 = f(0),$$

odnosno da je funkcija f neprekidna u 0.

- (b) Pokažimo da je f derivabilna u 0 za sve $n \geq 2$. Prvo primijetimo da f nije derivabilna u 0 za $n = 1$. Doista,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h \sin \frac{1}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sin \frac{1}{h}$$

ne postoji.

Neka je $n \geq 2$ proizvoljan. Sada je

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h^n \sin \frac{1}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^{n-1} \sin \frac{1}{h} = 0.$$

Ovime smo dobili da za $n \geq 2$ vrijedi $f'(0) = 0$.

- (c) Pokažimo da je f neprekidno derivabilna u 0 za sve $n \geq 3$. Da bi f bila neprekidno derivabilna u 0 nužno mora biti derivabilna u 0, no znamo da to ne vrijedi za $n = 1$. Pokažimo da za $n = 2$ također nije neprekidno derivabilna u 0. U tom slučaju imamo

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Budući da limes

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$$

ne postoji, zaključujemo da f nije neprekidno derivabilna u 0 kada je $n = 2$.

Neka je $n \geq 3$ proizvoljan. Sada je

$$f'(x) = \begin{cases} nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

pa imamo da je

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cos \frac{1}{x} = 0 = f'(0)$$

iz čega dobivamo da je f' neprekidna u 0.

6. $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{th} \frac{x^2}{x-2} = \operatorname{th}(-\infty) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2-} \operatorname{th} \frac{x^2}{x-2} = \operatorname{th} \frac{2}{0-} = \operatorname{th}(-\infty) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2+} \operatorname{th} \frac{x^2}{x-2} = \operatorname{th} \frac{2}{0+} = \operatorname{th}(+\infty) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{th} \frac{x^2}{x-2} = \operatorname{th}(+\infty) = 1\end{aligned}$$

Graf funkcije nema kose ni vertikalne asimptote, te ima horizontalnu lijevu i desnu asimptotu $y = -1$ i $y = 1$ redom.

$$f'(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 \frac{x^2}{x-2}} \frac{t^2 - 4t}{(t-2)^2}$$

$$f'(x) = \begin{cases} > 0, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ < 0, & 0 < x < 2 \\ < 0, & 2 < x < 4 \\ 0, & x = 4 \\ > 0, & x > 4 \end{cases}$$

Intervali na kojima je funkcija monotono padajuća su $\langle 0, 2 \rangle$ i $\langle 2, 4 \rangle$, a intervali na kojima je monotono rastuća su $\langle -\infty, 0 \rangle$ i $4, +\infty$. Točka $x = 0$ je lokalni maksimum, a točka $x = 4$ lokalni minimum funkcije.

7. (a) Neka je $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija. Tada postoji $c \in \langle a, b \rangle$ takav da je

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a).$$

- (b) Neka su x i h proizvoljni realni brojevi ($h \neq 0$). Tada, po teoremu srednje vrijedosti integralnog računa, vrijedi

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\int_x^{x+h} \cos t^2 dt}{h} = \cos c_{x,h}^2,$$

za neki $c_{x,h}$ između x i $x+h$. Za svaki x vrijedi da je

$$\lim_{h \rightarrow 0} c_{x,h} = x$$

pa imamo da je

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \cos c_{x,h}^2 = \cos x^2.$$

Sada vrijedi da je $f'(x) = \cos x^2$.

- (c) Primijetimo da je $g(x) = f(e^x)$, gdje je f funkcija iz (b) dijela zadatka pa lančanim pravilom dobivamo da je

$$g'(x) = f'(e^x) \cdot (e^x)' = e^x \cos e^{2x}.$$

8. (a)

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin 2x}{\cos^4 x + \sin^4 x} dx &= \int \frac{\sin 2x}{(\cos^2 x + \sin^2 x)^2 - 2 \cos^2 x \sin^2 x} dx = \int \frac{\sin 2x}{1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x} dx = \\ \int \frac{2 \sin 2x}{1 + \cos^2 2x} dx &= \left[\begin{smallmatrix} t = \cos 2x \\ dt = -2 \sin 2x dx \end{smallmatrix} \right] = -\frac{dt}{1 + t^2} = C - \operatorname{arctg} t = C - \operatorname{arctg} \cos 2x\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}\int \frac{2t^2 + t + 1}{t^2 + 1} dt &= \int \left(2 + \frac{t}{t^2 + 1} - \frac{1}{t^2 + 1} \right) dt = 2t - \operatorname{arctg} t + \frac{1}{2} \int \frac{2t}{t^2 + 1} dt = \\ &= \left[\begin{smallmatrix} u = t^2 + 1 \\ du = 2t dt \end{smallmatrix} \right] = 2t - \operatorname{arctg} t + \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = 2t - \operatorname{arctg} t + \frac{1}{2} \ln u + C = \\ &= 2t - \operatorname{arctg} t + \frac{1}{2} \ln (t^2 + 1) + C\end{aligned}$$